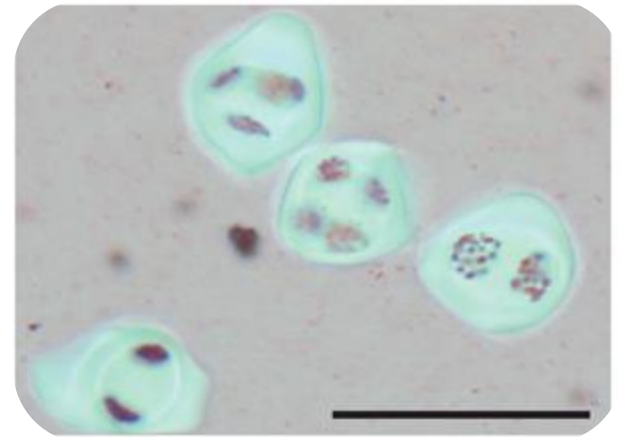


PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS



Clase 11

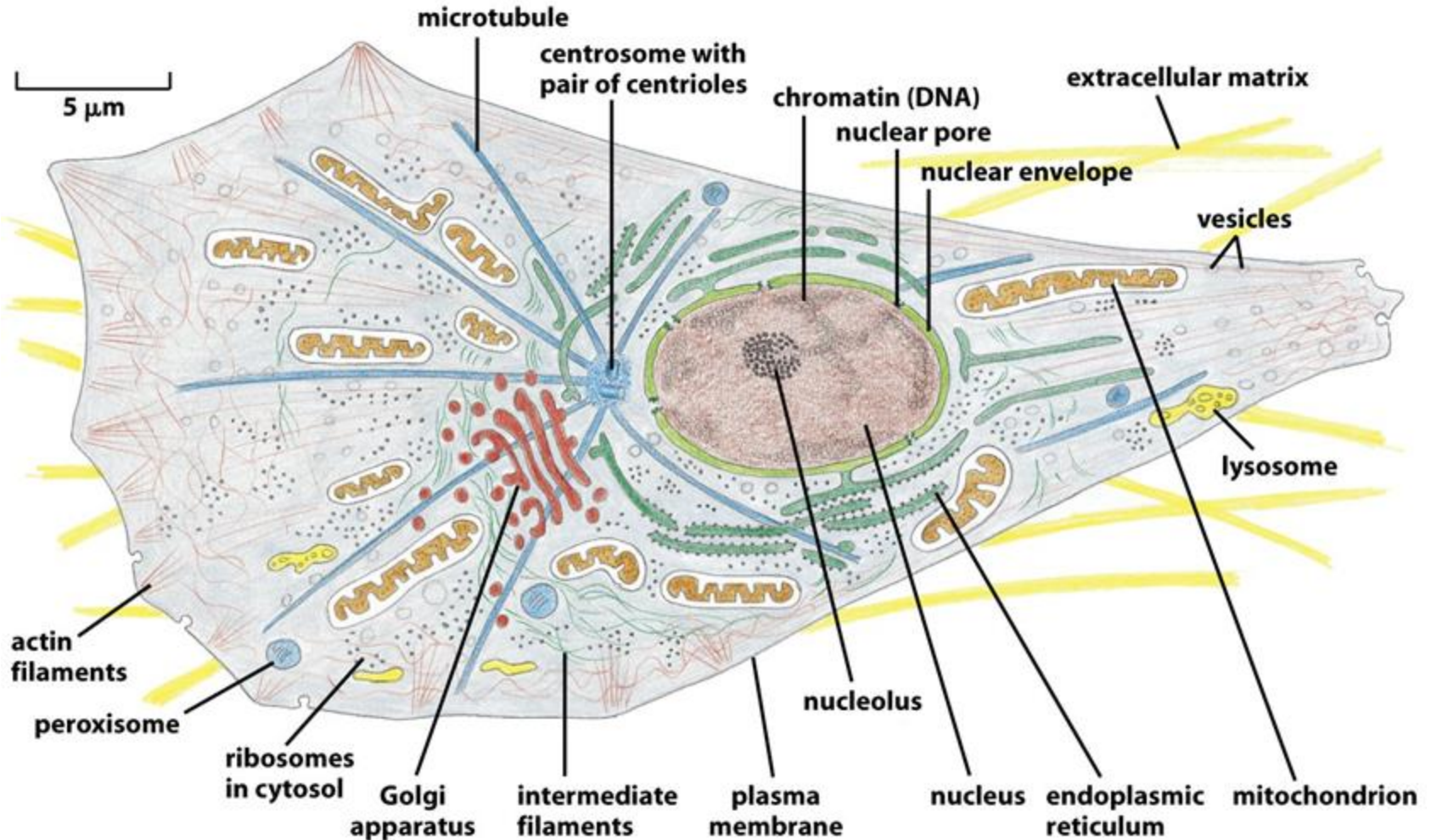
Organelos IV: Otros Organelos

Curso BIO141C. Biología de la Célula
2do Semestre

23 de Septiembre 2024

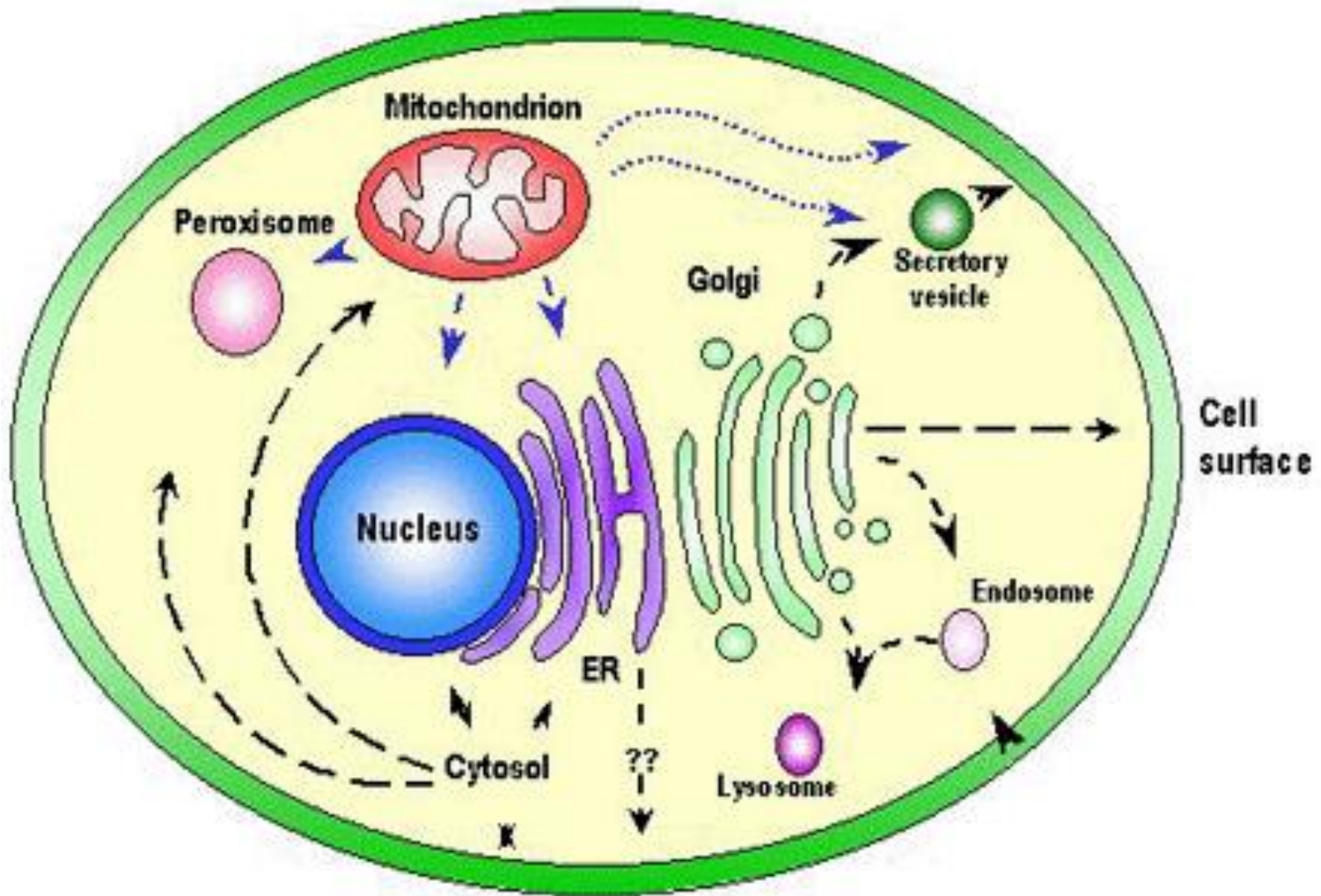
Ignacia Fuentes, PhD
Profesor Asistente
Facultad de Ciencias Biológicas

Otros Organelos y sus funciones



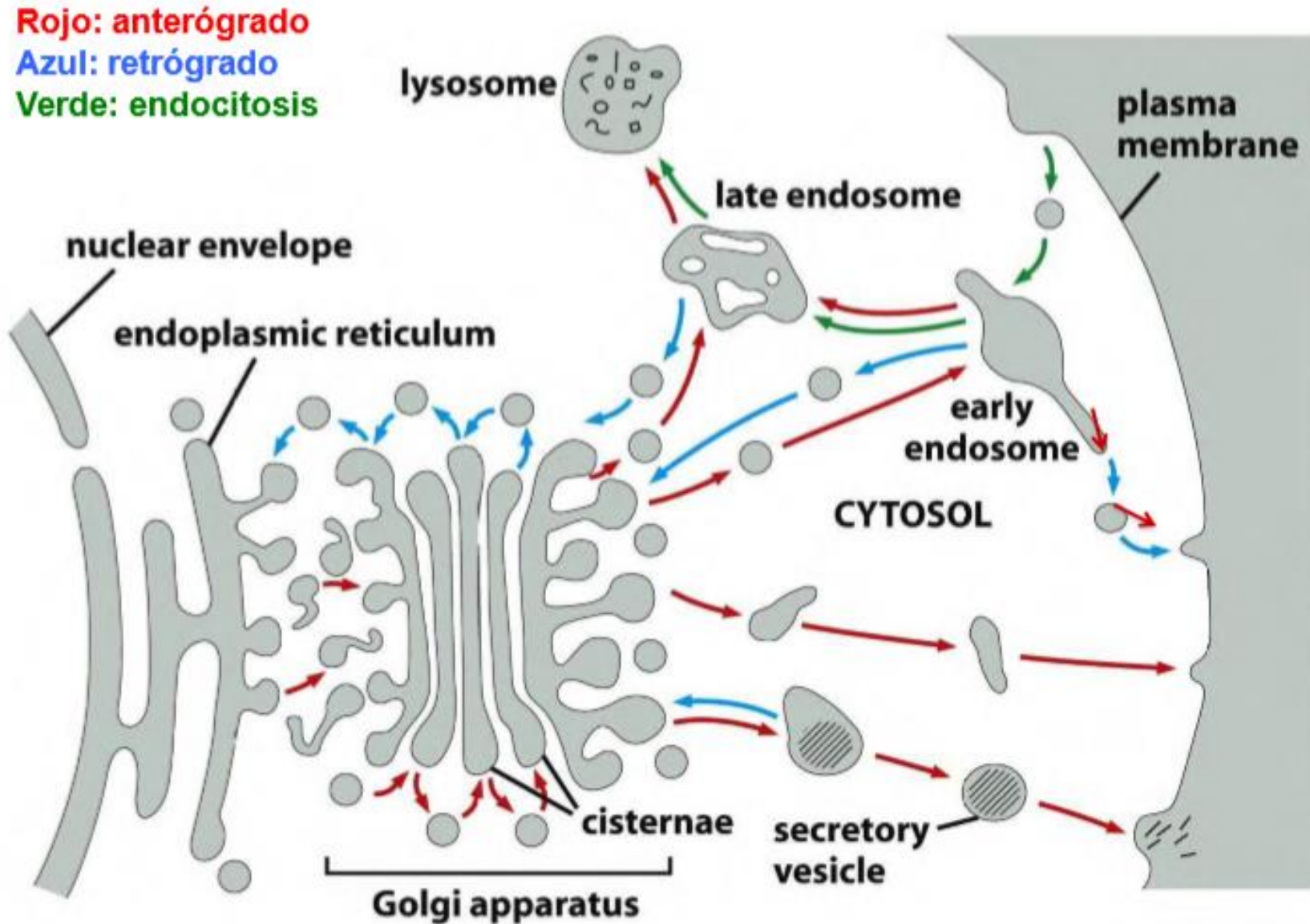
Otros Organelos y sus funciones

La célula no es estática



Transporte Celular

Sistema de endomembranas, intracelular y al exterior



La célula.....

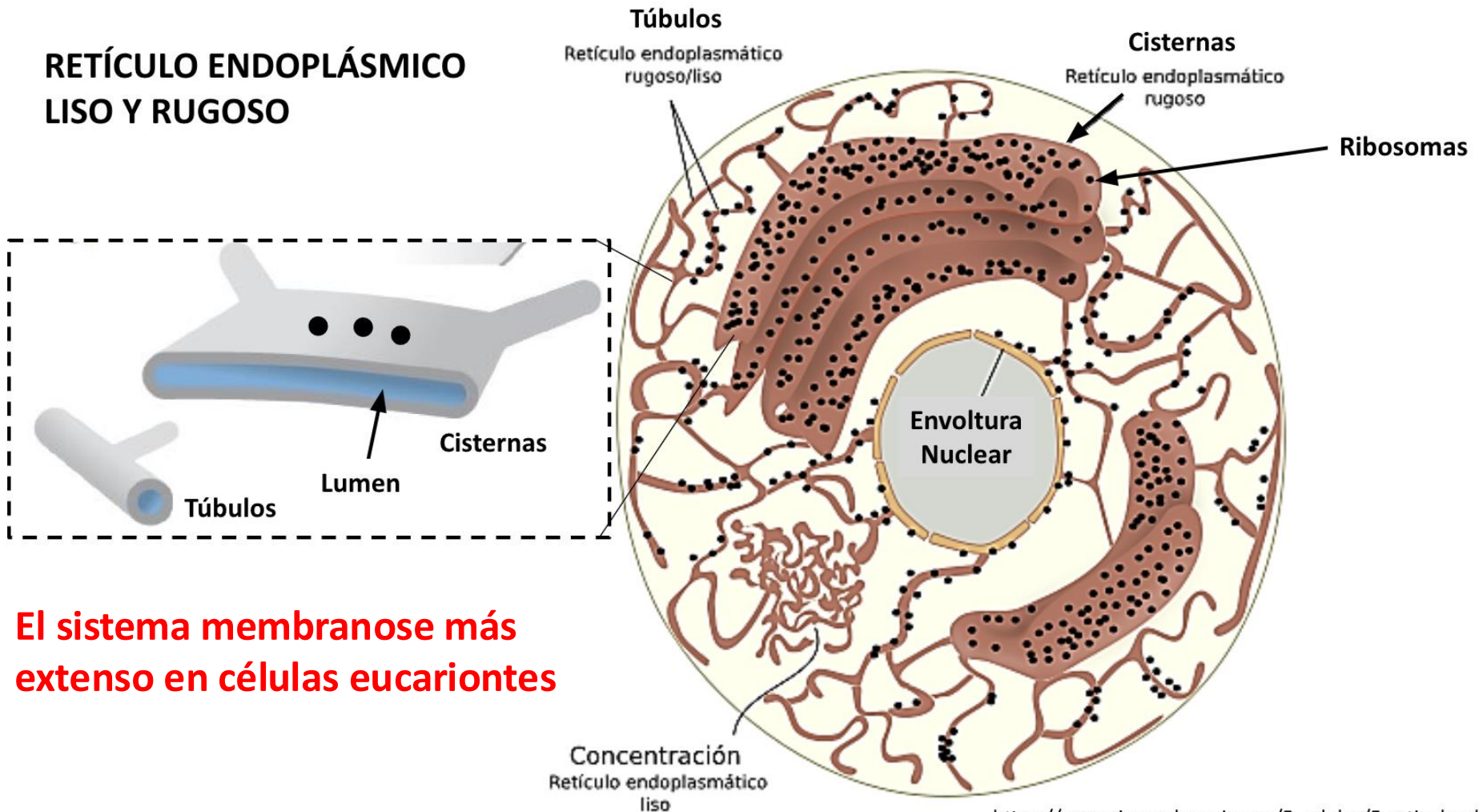
es mucho más eficiente que una oficina de correos en Navidad de los años 1940



Retículo Endoplásmico

Primer organelo en la ruta secretoria

RETÍCULO ENDOPLÁSMICO LISO Y RUGOSO

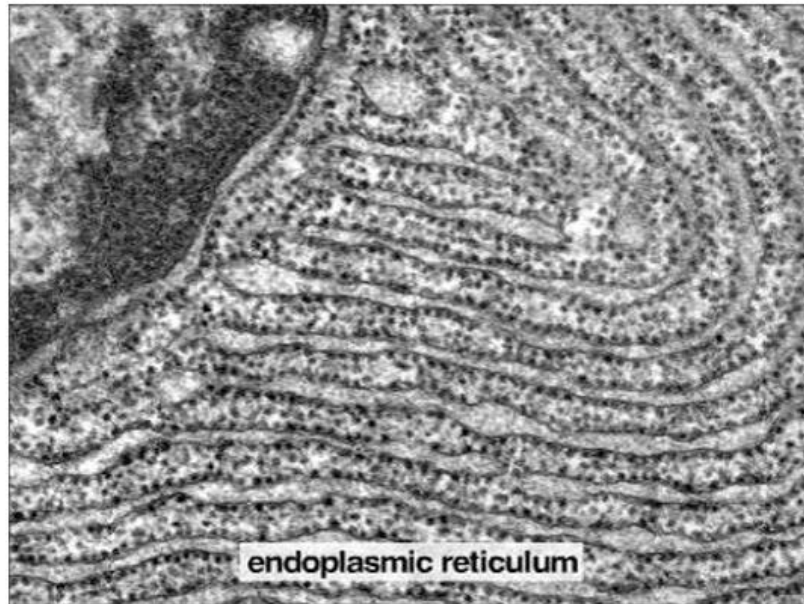


**El sistema membranoso más
extenso en células eucariontes**

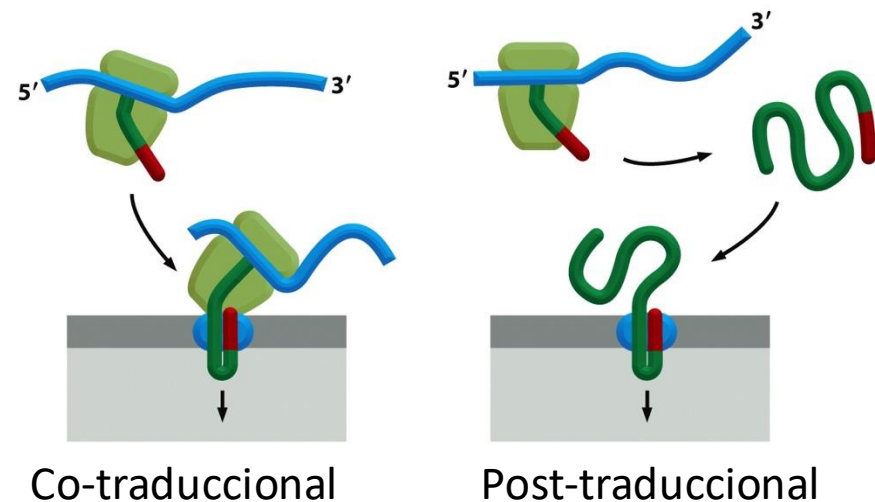
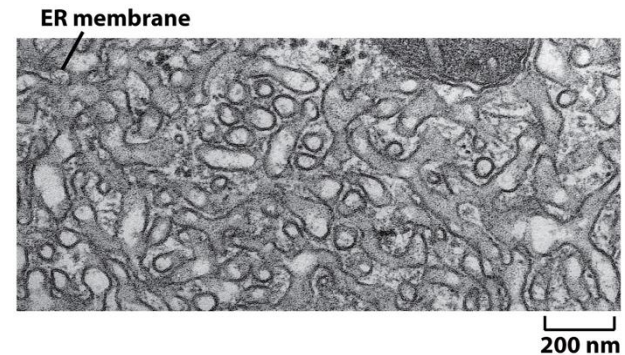
Retículo Endoplásmico Rugoso

Síntesis y traslocación de proteínas

Translocación **Co**-Traduccional de proteínas en el retículo endoplásmico

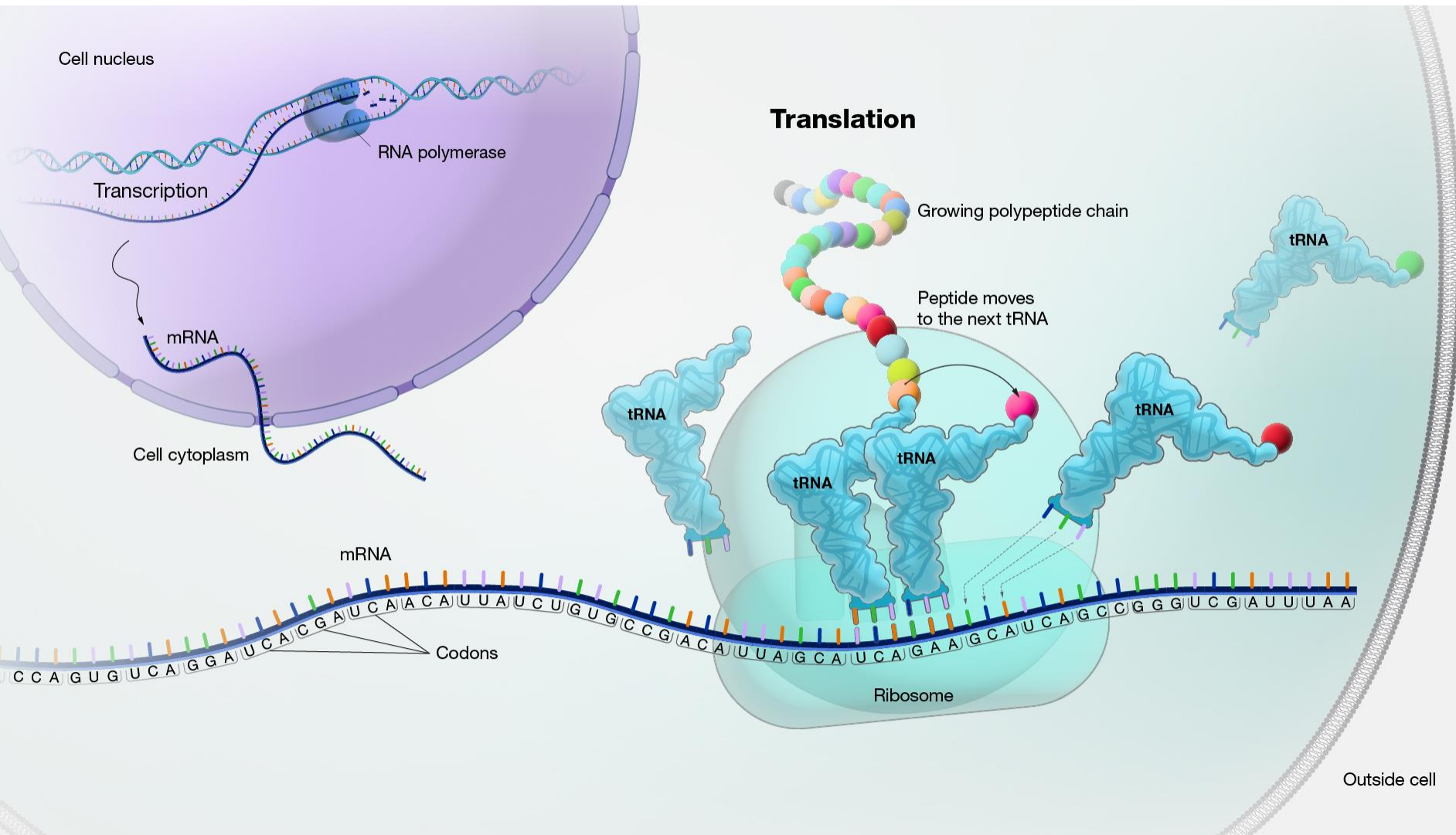


Retículo endoplásmico Liso



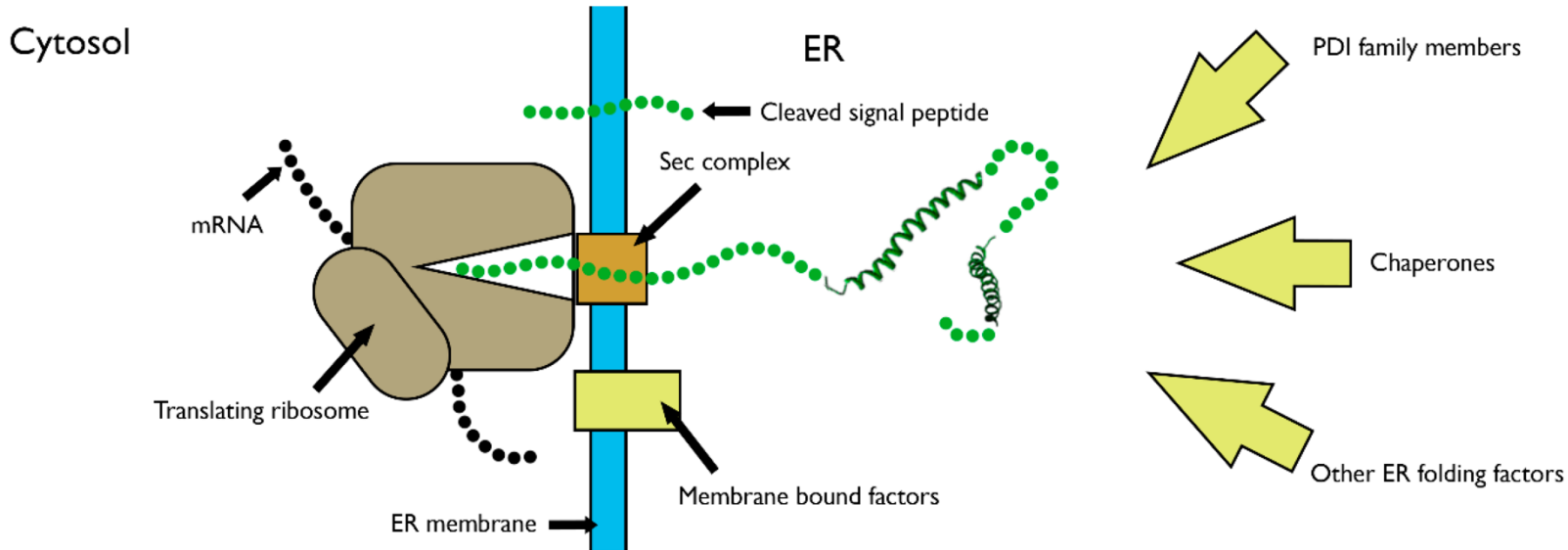
Transporte Celular

Fundamental en un sistema compartimentalizado

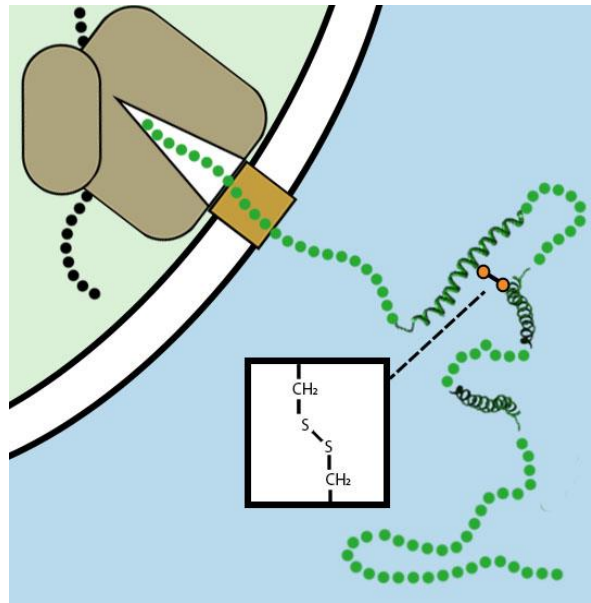


Retículo Endoplásmico

Primer organelo en la ruta secretoria - Funciones



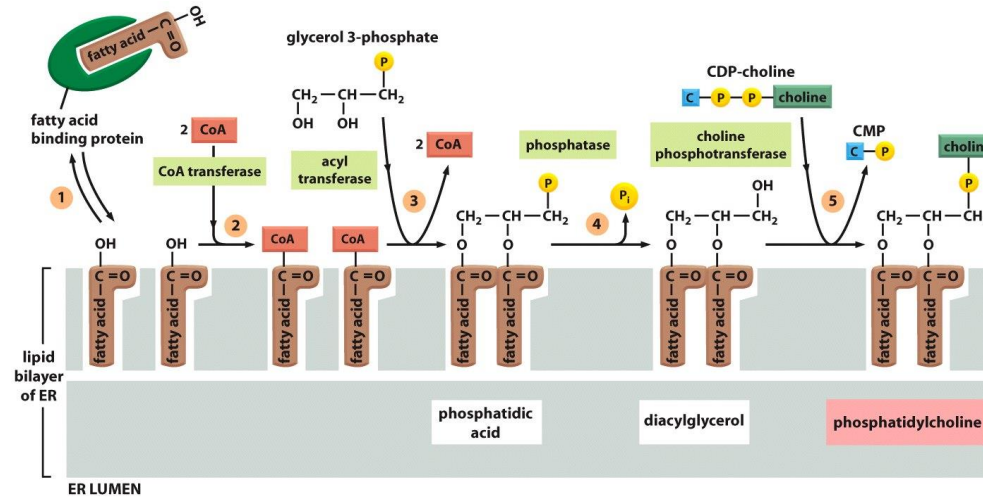
Formación de **puentes disulfuro** por la enzima Disulfuro Isomerasa (PDI)



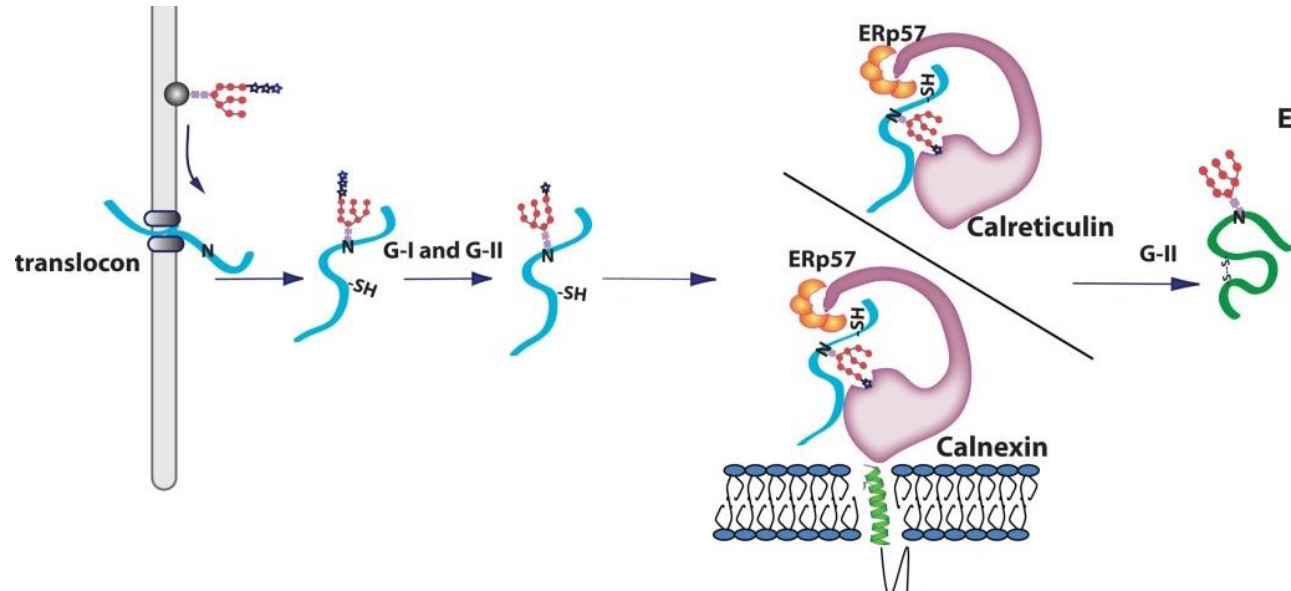
Retículo Endoplásmico

Primer organelo en la ruta secretoria - Funciones

La **síntesis de fosfolípidos** ocurre en el **ER**. Los **ácidos grasos** llegan al ER acoplados a proteínas.



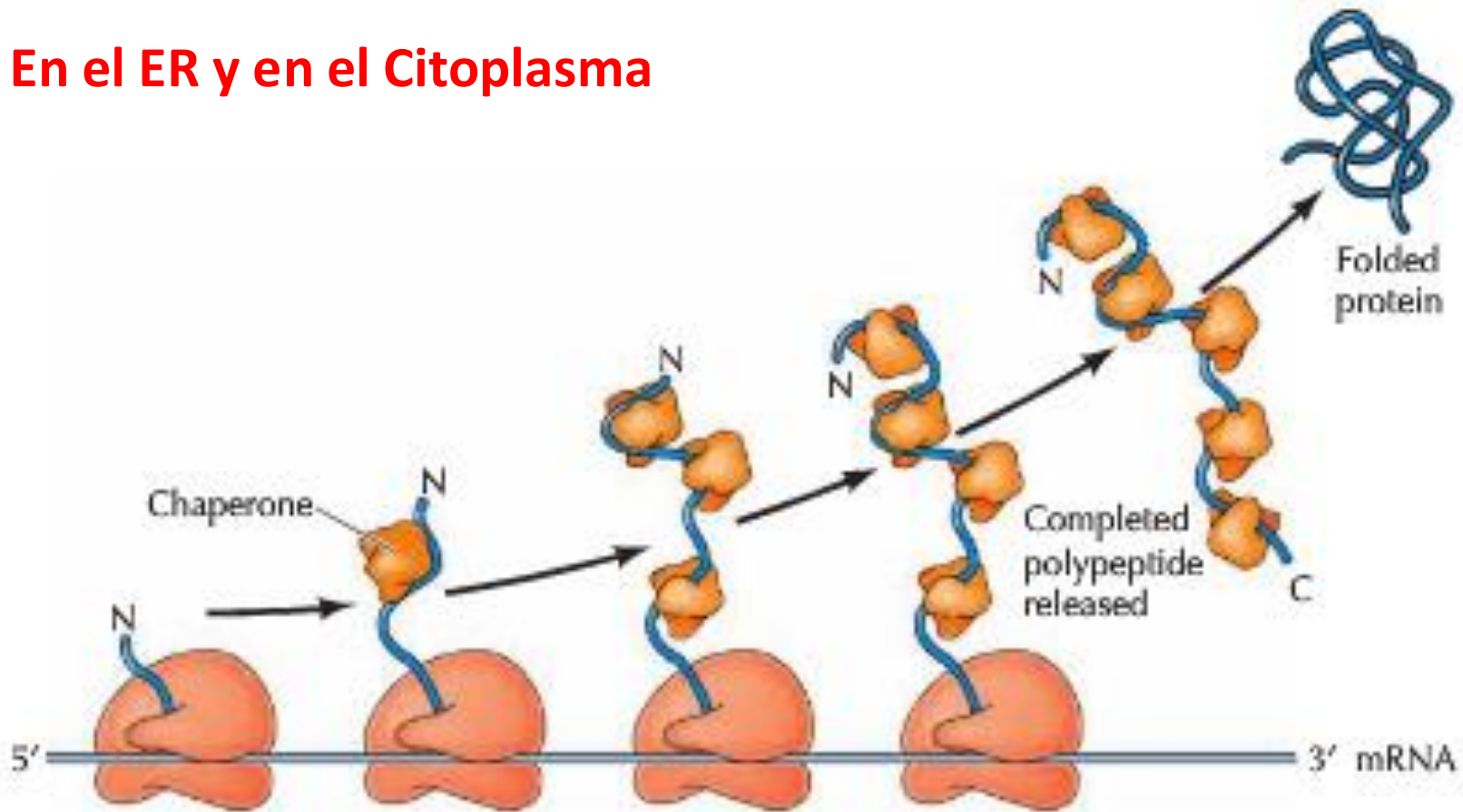
El **correcto plegamiento** de la nueva proteína es ayudado por una **chaperona**, la **Calnexina**.



Chaperonas

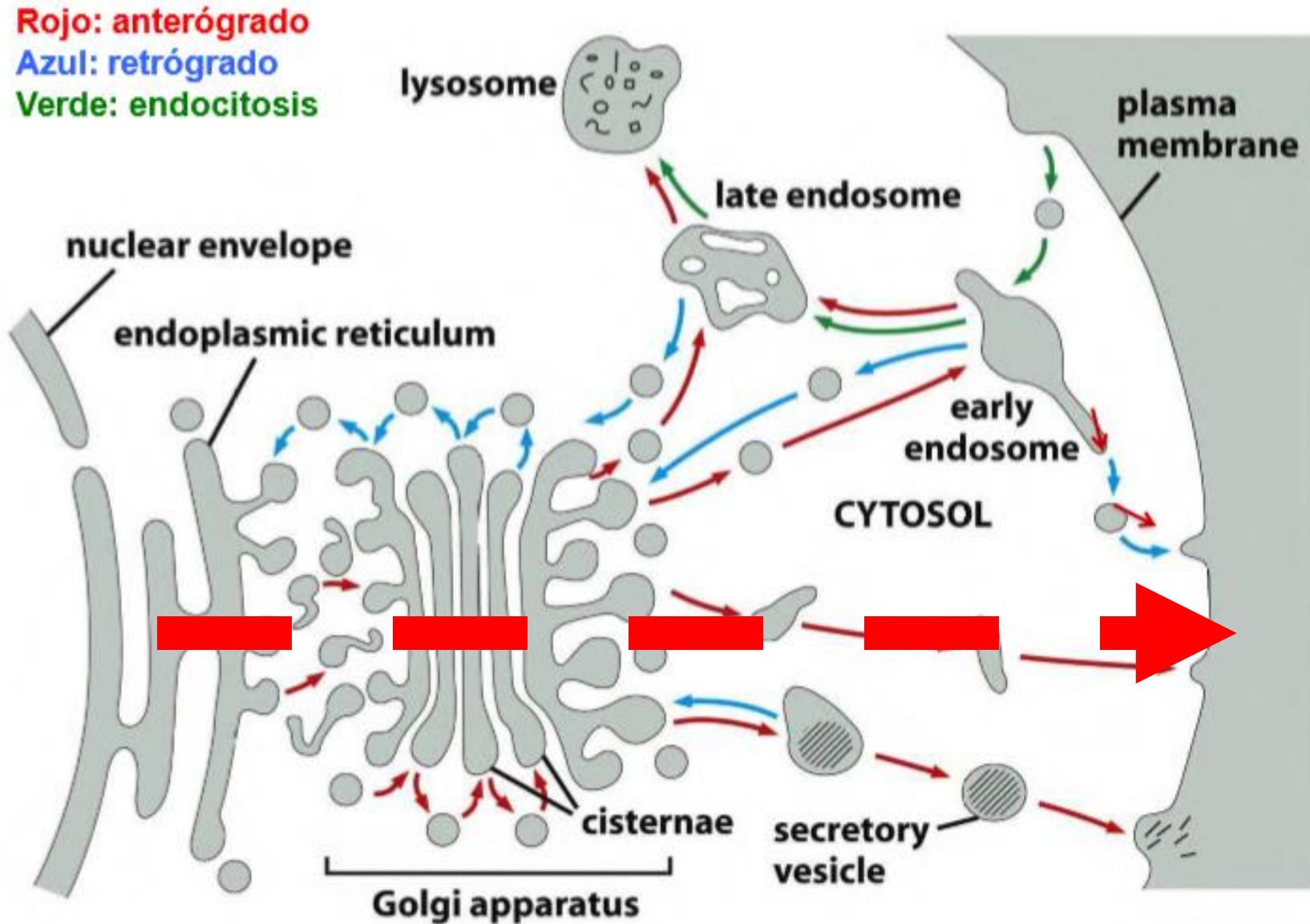
Encargadas del correcto plegamiento de proteínas

En el ER y en el Citoplasma



Retículo Endoplásmico

Primer organelo en la ruta secretoria - Funciones



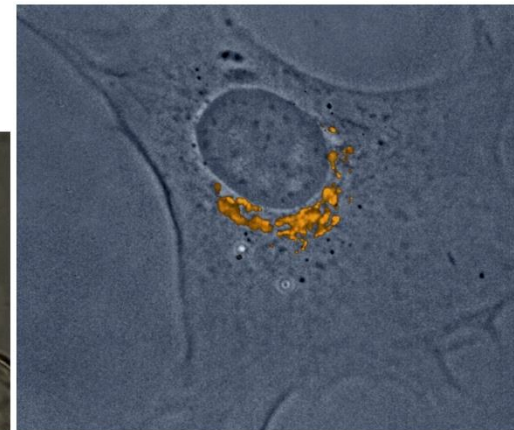
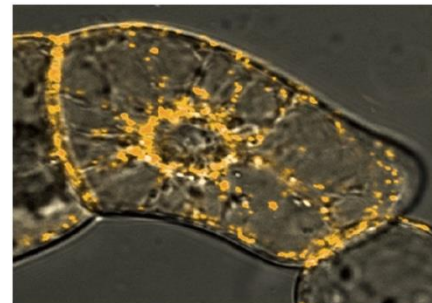
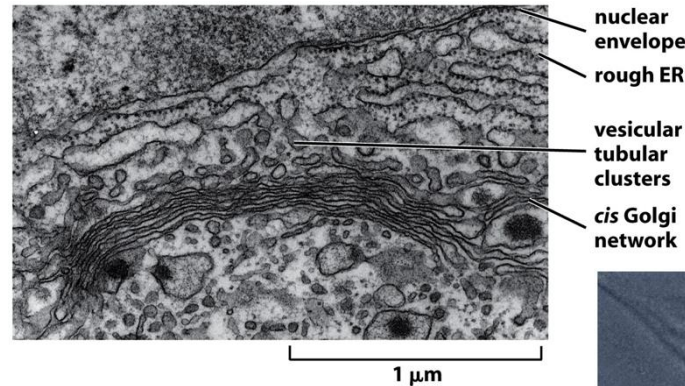
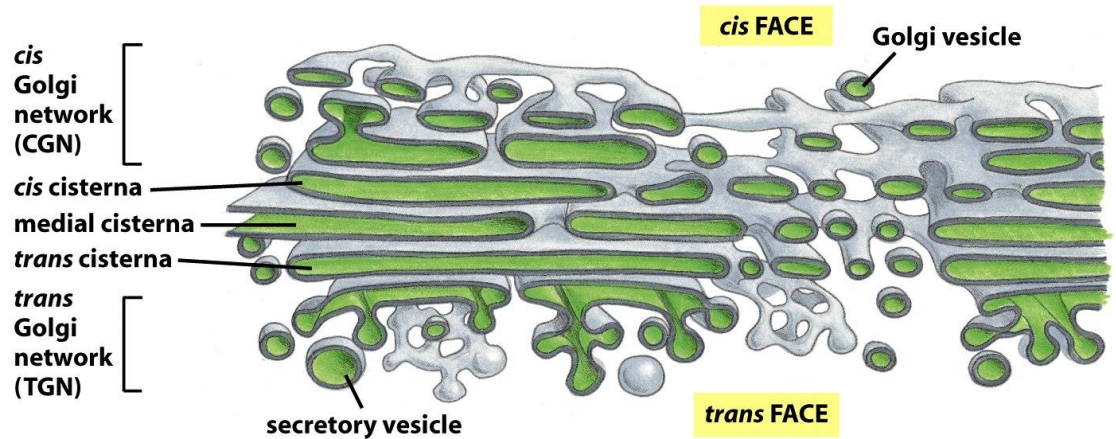
Aparato de Golgi

Segundo organelo en la ruta secretoria

El **aparato de Golgi** es una estructura compuesta por membranas aplanadas, que se llaman **cisternas**, que suelen agruparse cerca del **núcleo celular**.

Es posible identificar tres caras: **cis (de entrada)**, medial y la cara **trans (de salida)**.

El aparato de Golgi puede ser **dinámico**, y reconfigurarse a través del citoplasma.



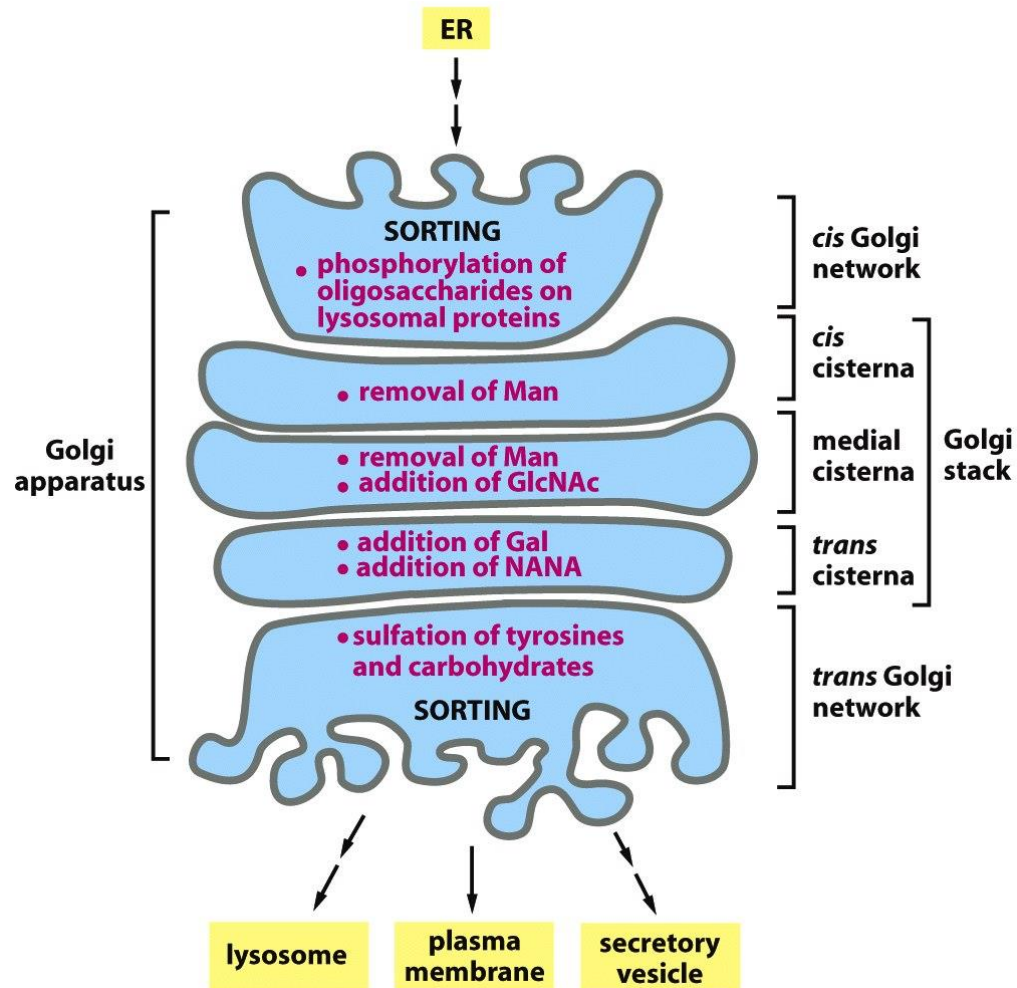
Aparato de Golgi

Funciones

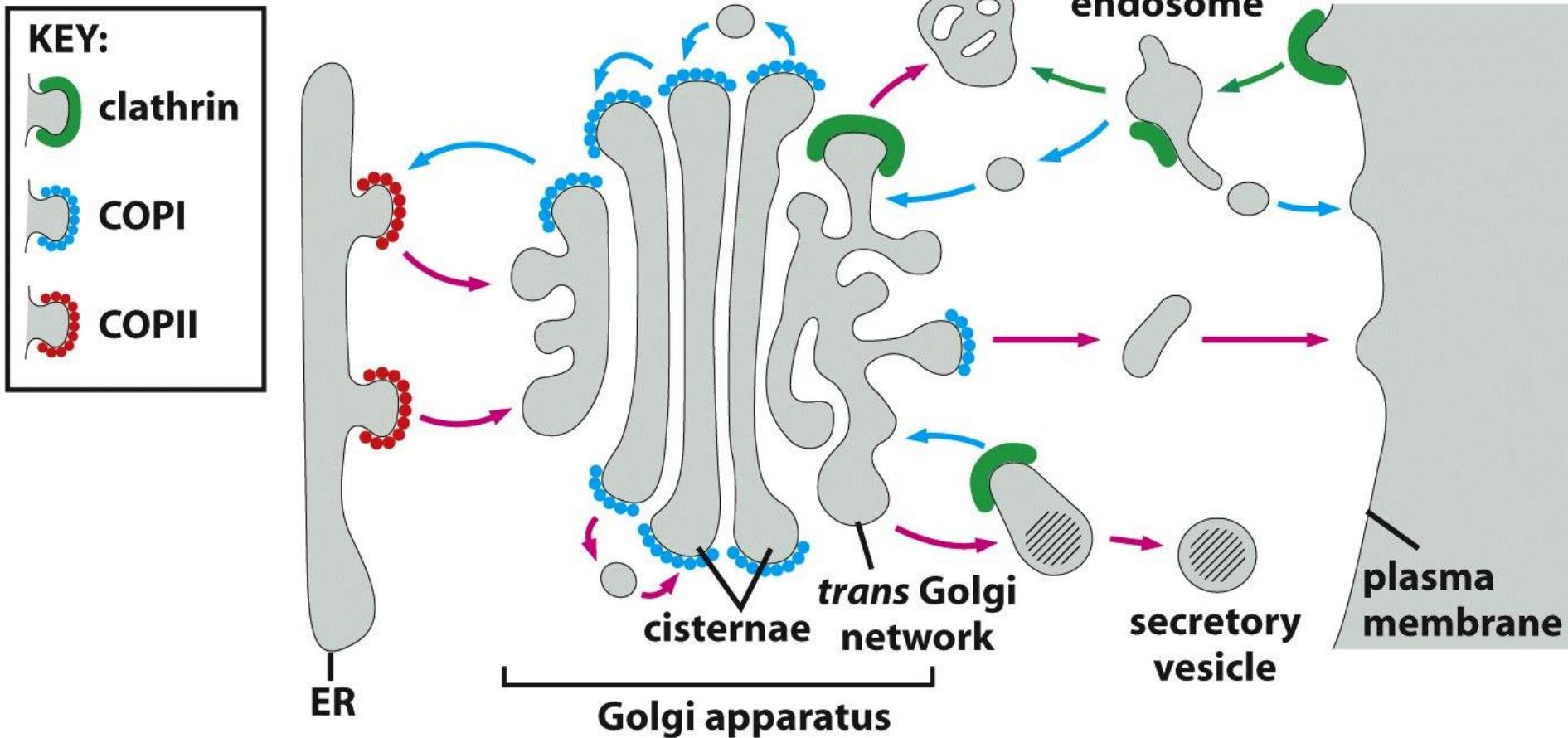
La principal función del aparato de Golgi es **generar modificaciones en las proteínas** que entran desde el ER.

En las diferentes secciones del aparato de Golgi, es posible encontrar **enzimas con actividades** relacionadas a la adición o modificación de **hidratos de carbono**.

Las modificaciones **están coordinadas**, en el cis Golgi ocurren algunas modificaciones que son pre requisito para que ocurran los procesos necesarios en el trans Golgi.

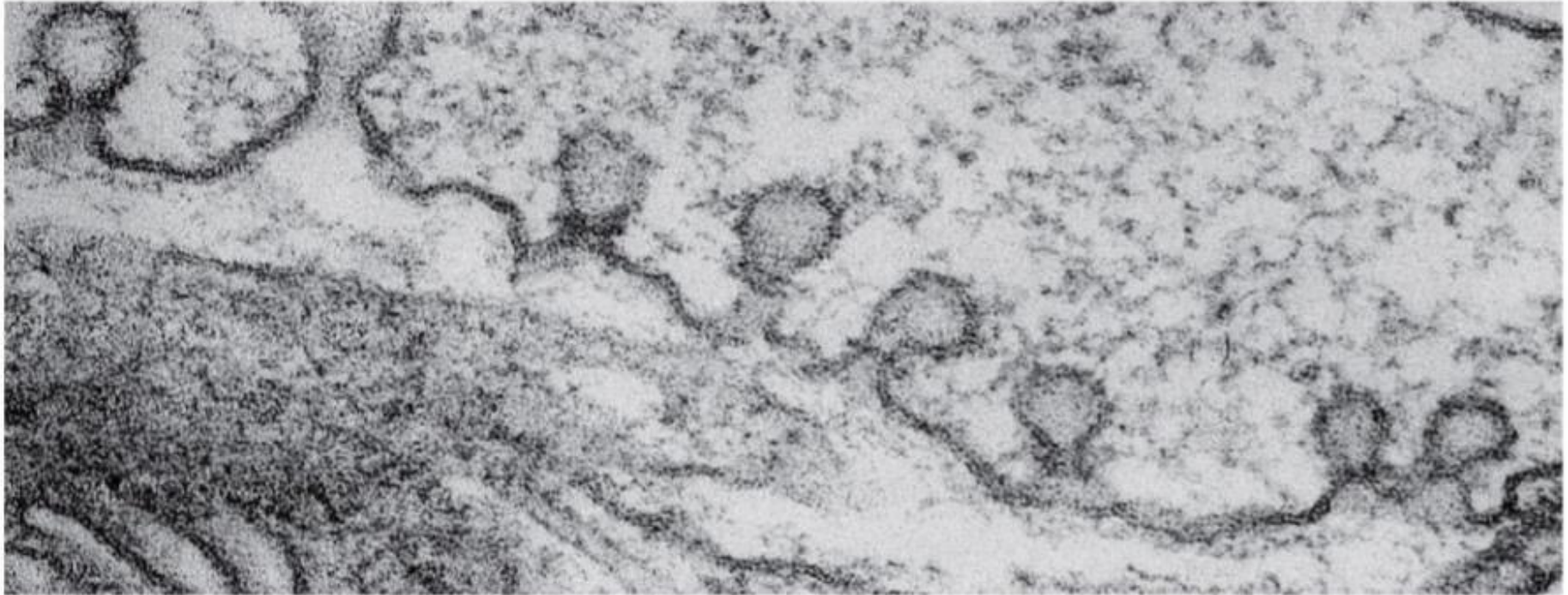


Proteínas necesarias para el recubrimiento y transporte vesicular



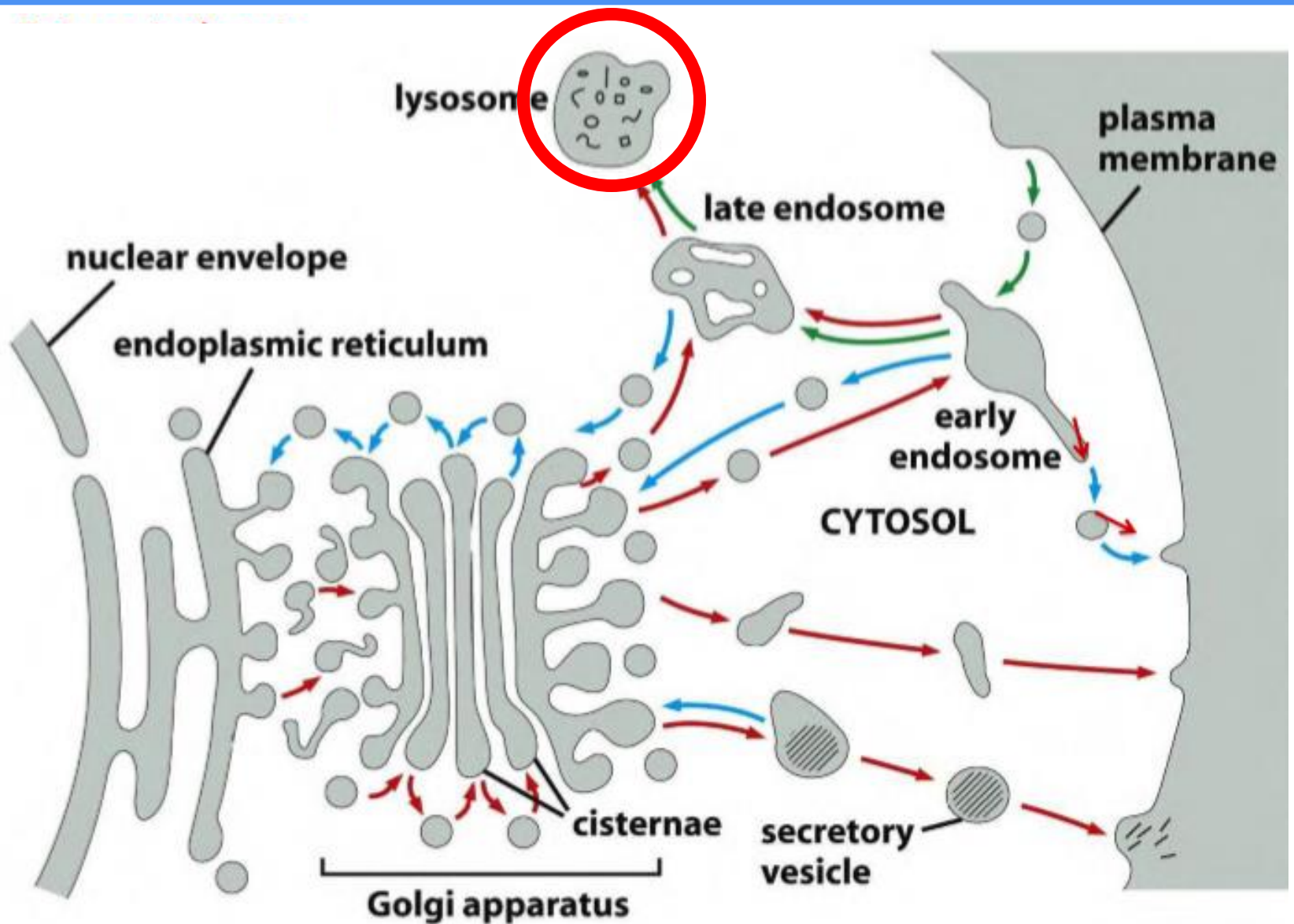
Transporte Celular

Fundamental en un sistema compartimentalizado



200 nm

Lisosoma y Autofagia



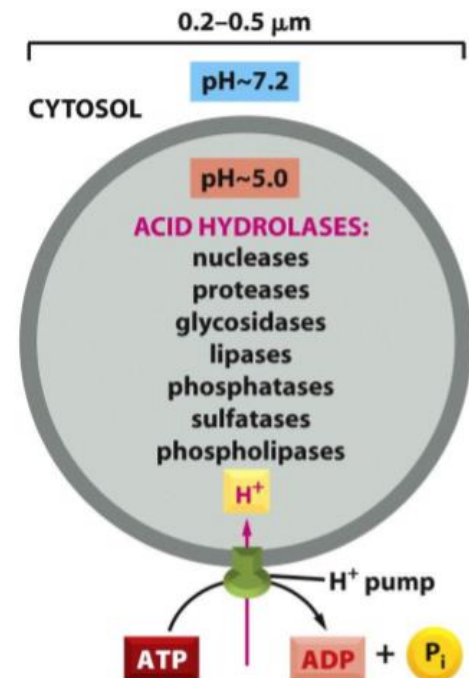
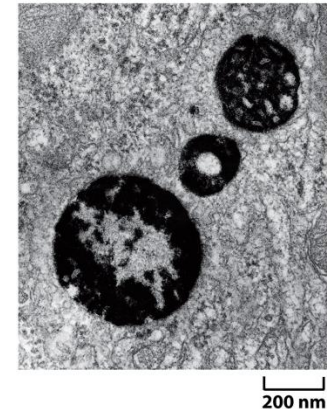
Lisosoma y Autofagia

Organelo membranoso que contiene alrededor de **40 tipos distintos de enzimas** capaces de **degradar** todo tipo de macromoléculas (**RECICLAJE**)

Proteínas de la membrana del lisosoma son altamente **glicosiladas** para protegerse del pH ácido.

La membrana lisosomal contiene una **bomba de protones** que usa **energía del ATP** para bombear protones hacia el interior del lisosoma, para **mantener el pH ácido**.

Los **lisosomas** son **diversos** en forma tamaño.



Vacuolas

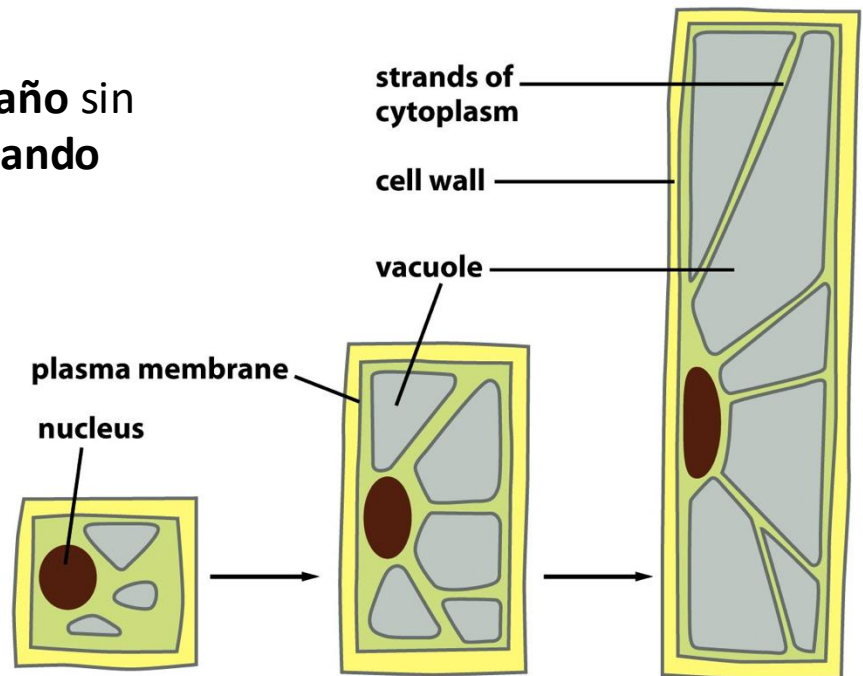
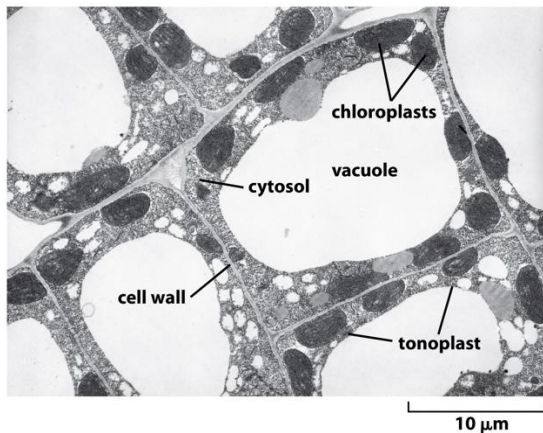
Lisosomas Vegetales y más

Las contienen la mayoría de las células en vegetales y hongos. Son grandes vesículas llenas de fluidos.

Pueden ocupar desde el **30 al 90%** del volumen de la célula.

Comparten la función de degradación con los lisosomas de células animales, pero además tienen otras funciones, incluyendo **almacenamiento de nutrientes** y **manejo de la presión osmótica celular**.

Las células vegetales **pueden modular su tamaño** sin alterar mayormente el citoplasma, solo **cambiando el tamaño de las vacuolas**.

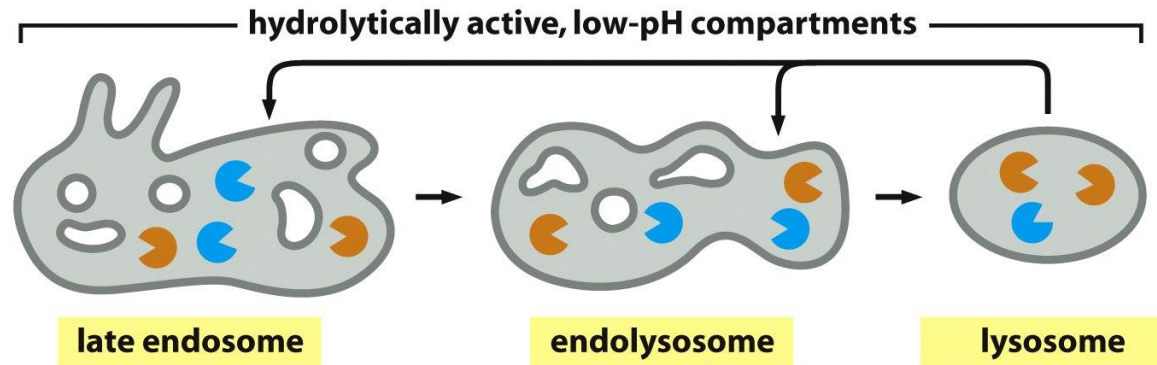
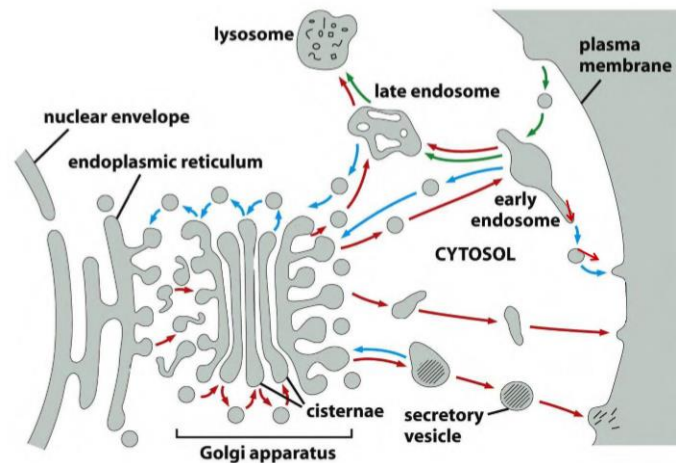


Lisosoma y Autofagia

Los lisosomas actúan a través de **la fusión** con otras estructuras membranas, los endosomas tardíos.

El **endosoma tardío** avanza en el ciclo a medida que las **enzimas lisosomales** van degradando los diferentes componentes dando origen al **endolisosoma**.

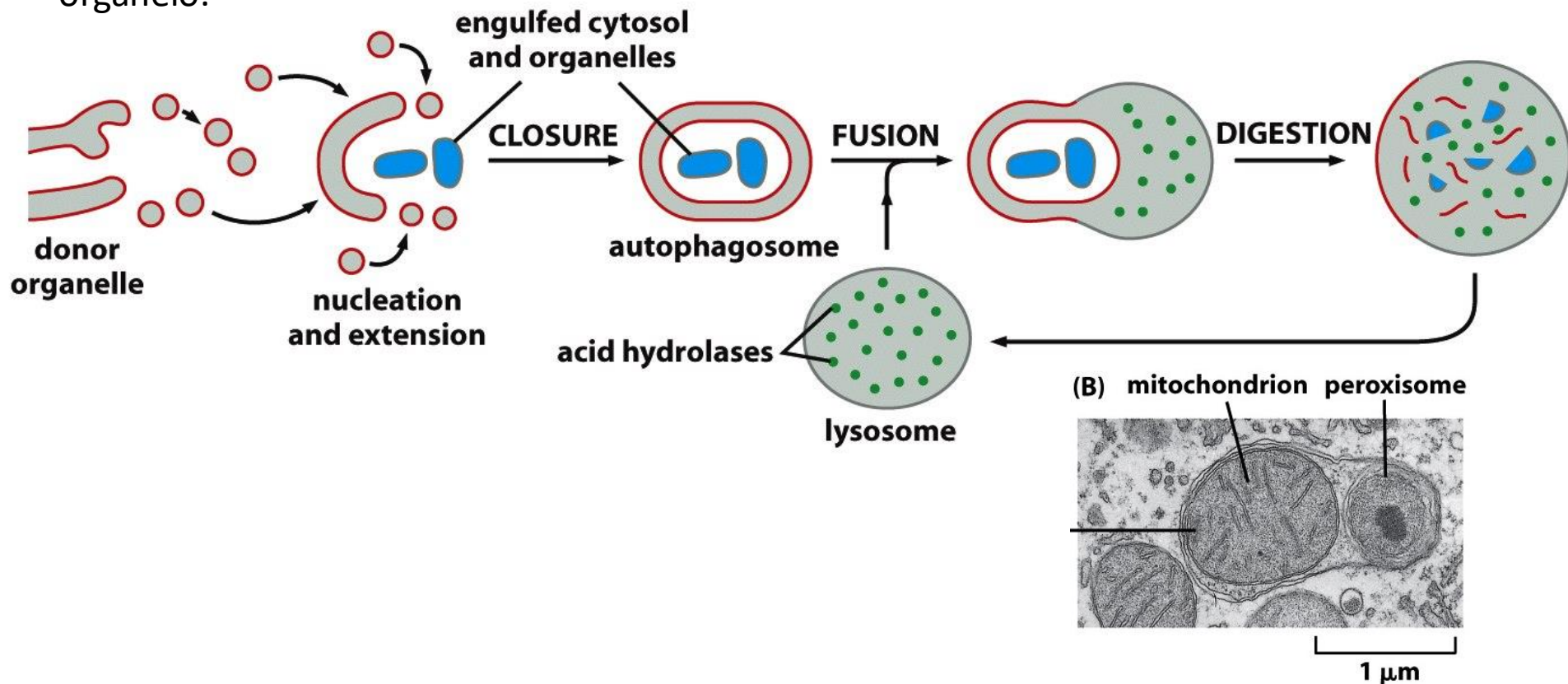
Cuando la degradación es completa el lisosoma ya está listo para **comenzar un nuevo ciclo**.



Lisosoma y Autofagia

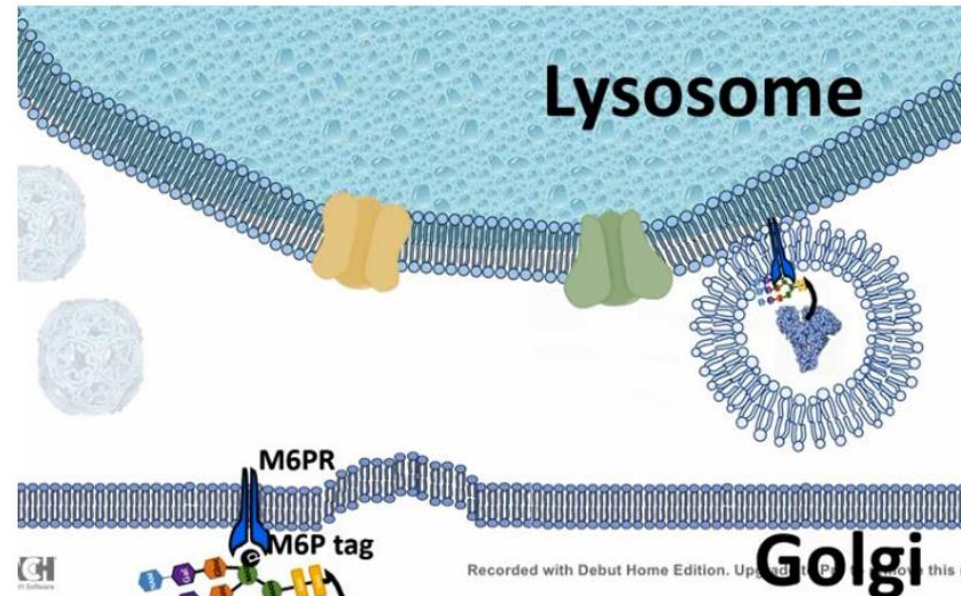
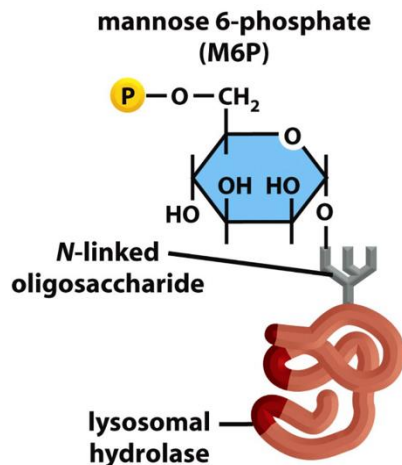
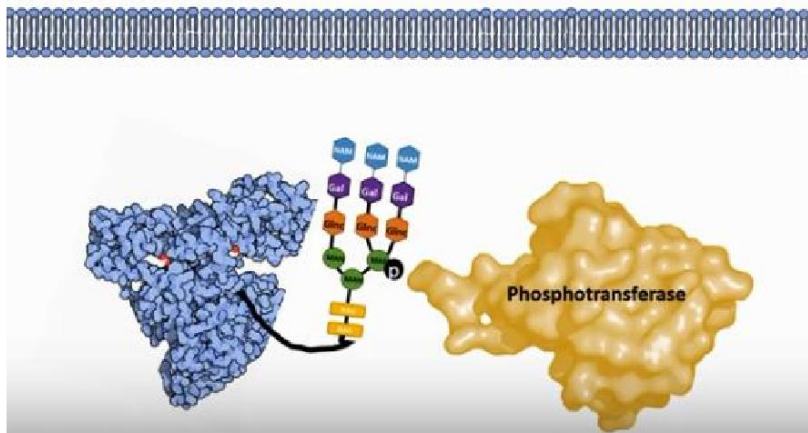
La degradación de organelos celulares, por ejemplo mitocondrias, ocurre a través del proceso de **autofagia**.

Los organelos destinados a la degradación son envueltos por membranas celulares, para formar un **autofagosoma**. El autofagosoma **se fusiona** con el lisosoma para digerir al organelo.



Las enzimas destinadas a Lisosomas son marcadas en el Golgi

Fosforilación de un residuo de manosa (posición 6)



La señal de destinación de proteína al Lisosoma es una adición de un grupo fosfato en la posición 6 (carbono 6) de un residuo de manosa.

Síntesis de la Clase

- Las células eucariontes son estructuras **compartimentalizadas**, **estos compartimentos** se diferencian del resto de la célula al poseer una **membrana que nos compone o rodea**.
- El tráfico de proteínas desde el citosol ocurre a través de **poros, traslocadores o por vesículas**.
- **El retículo endoplásmico**, es el primer organelo en la ruta secretoria.
- Existe retículo endoplásmico liso y rugoso, este último se llama así porque tiene ribosomas adheridos a la membrana haciendo **traslocación co-traduccional**.
- La entrada de proteínas al retículo endoplásmico puede ser co-traduccional (rugoso) o post-traduccional (liso).
- En el retículo endoplásmico ocurre la síntesis de fosfolípidos y la formación de puentes disulfuro en las proteínas.
- Las **chaperonas** son proteínas que ayudan en el plegamiento de otras proteínas.
- Si una proteína va a ser **secretada fuera de la célula**, debe tener destinación al retículo endoplásmico y pasar por la ruta secretoria.
- El aparato de Golgi, es el segundo organelo en la ruta secretoria.
- El aparato de golgi está organizado membranas planas o también llamadas “cisternas” y tiene 3 caras: cis (más próxima al RE o de entrada), medial y trans (más próxima a la membrana celular o de salida).
- La principal característica del aparato de Golgi es que se **adicionan azúcares o carbohidratos** a las **proteínas**.
- **El Lisosoma es un organelo** rodeado de membrana que contiene alrededor de 40 tipos de enzimas que incluyen: proteasas, nucleasas, glicosidasas, lipasas, fosfolipasas, fostatasas y sulfatasas.
- Estas enzimas funcionan a pH de alrededor de **4.5-5.0**. **Son muy ineficientes al pH del citosol: 7,2**.
- **Los lisosomas son diversos debido** al tipo de **material** que degradan, el cuál puede tener **diversos orígenes** tanto de origen intra como extracelular.
- Los lisosomas actúan a través de **la fusión** con otras estructuras membranosas, los endosomas tardíos formando **endolisosomas**.
- **Las vacuolas** en vegetales y hongos cumplen **la función de degradación**. Se caracterizan por estar llenas de fluidos. Pueden ocupar desde el **30 al 90%** del volumen de la célula. Además tienen otras funciones, incluyendo **almacenamiento de nutrientes y manejo de la presión osmótica celular; y control del tamaño celular**.
- La degradación de organelos celulares, por ejemplo mitocondrias, ocurre a través del proceso de **autofagia** que implica la formación de una estructura llamada **autofagosoma**, en un proceso **altamente regulado**.
- Para el proceso de digestión el lisosoma se **fusiona** con diferentes estructuras: 1) **fagosomas**, provenientes desde el exterior de la célula conteniendo en su mayoría bacterias a ser degradadas. 2) **Endosomas tardíos**, también con material desde el exterior de la célula, sin una envoltura membranosa. 3) **Autofagosoma**, con membranas internas contienen organelos destinados a degradación.
- La destinación de enzimas (hidrolasas) al lisosoma ocurre gracias a la señal de **Manosa-6-fosfato (M6P)**.